AI 创新应用挑战赛 · 参赛材料

心屿（Isle）

项目 README

一座会记住你的心灵小岛

面向大学生的 AI 情绪支持应用



沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

v2.3.3 · 2026–11–08

目录

怎么读这份文档

这是什么

产品边界

核心能力

产品截图

10 分钟极速复现

技术架构

技术栈

项目结构

测试与验证

交付文档

隐私与安全

已知限制

仓库

怎么读这份文档

如果你只想快速了解这个作品，先看「这是什么」「核心能力」和「产品截图」就够了。

如果你想运行或检查代码，直接跳到「10 分钟极速复现」和「测试与验证」。

如果你关心安全边界，重点看「多智能体安全路由」「本地匿名账户」和「隐私与安全」。

这份 README 写给开发者和技术评委，语言会尽量直白，但不会省略必要的技术细节。

这是什么

心屿是一款原生 Android **情绪支持应用**。

它用闺蜜、老师、家人三种角色，陪用户把情绪说出来、理清楚；提供 8 个预设场景、树洞/分析/呼吸等快捷模式， 并把长期记忆留在手机本地。

心屿不是心理咨询或医疗诊断工具，也不提供恋人式陪聊：

- 不诊断、不治疗、不承诺疗效；
- 不提供恋人角色，不进行恋爱/暧昧角色扮演；
- 高危/危机表达会暂停角色扮演，优先引导联系真人；
- 不收集年龄、身份证、学籍信息。

> 如果你正经历强烈痛苦或危机，请优先联系真人帮助，而不是只依赖应用。

产品边界

项目	边界
角色	闺蜜 / 老师 / 家人 / 朋友 / 自定义（非恋爱关系）
适用人群	大学生及需要轻量情绪支持的成年人
不做	心理诊断、治疗、危机替代、恋爱陪伴
危机处理	固定话术 + 12356 / 120/110 / 学校心理中心 / 辅导员
数据	聊天、记忆、向量默认只在本机；账号只做本机身份识别

核心能力

1. 三角色与场景引导

能力	说明
三种固定角色	闺蜜「小屿」、家人「阿岚」、老师「林深」
自定义角色	名称 / 性格 / 背景 / 说话风格 / 开场白；不提供恋爱关系
八个预设场景	期末焦虑、面试失败、宿舍关系、家庭冲突、失眠、低动力、孤独、只想被听见
AI 主动开场	选场景后由 AI 先开口，用户不用先组织语言
快捷模式	自由聊 / 听我吐槽 / 帮我分析 / 陪我呼吸 / 场景引导

2. 四栏导航与启动体验

- 冷启动品牌封面约 1.4 秒，然后进入登录/锁屏；
- 底部四栏：**首页 / 场景 / 记忆 / 我的**；
- 聊天、角色编辑、账户等二级页面自动隐藏底部栏；
- 新图标：深海渐变 + 心形对话空间 + 消息点 + 月牙与涟漪。

3. 多智能体安全路由

机制	说明
情绪/风险检测	`SafetyEngine` 本地规则优先，输出 L0–L3 风险等级
安全策略路由	`ConversationOrchestrator` 确定性状态机，高危/危机不调用模型
输出校验	`ResponseValidator` 拦截 AI 身份暴露、危险方法、倾听模式给建议
危机支持	固定话术，角色扮演暂停；12356 / 120/110 / 学校心理中心
可解释	聊天页可查看“情绪 / 风险 / 路由 / 模式”的结构化说明

4. 本地长期记忆

能力	说明
自动抽取	每轮对话后由 LLM 提炼值得记住的事实

能力	说明
端侧向量化	`bge-small-zh-v1.5` int8，512 维，在手机本地推理
语义召回	语义 0.8 + 关键词 0.2 + 重要度 0.1，Top-6 注入
角色隔离	每个角色独立记忆库
折叠管理	记忆页按角色折叠；展开查看，点「管理」进入该角色记忆管理
可编辑	搜索、编辑、删除、清空
安全	高危/危机对话不写入长期记忆

5. 本地匿名账户

机制	说明
本地注册/登录	昵称 + 密码，不联网、不收集手机号/邮箱/实名
密码保护	PBKDF2WithHmacSHA256，随机盐，210,000 次迭代
恢复码	只显示一次，可验证当前密码后重新生成
应用锁	后台超过 60 秒回到前台需要重新解锁；5 次失败锁定
删除账户	清除账户、角色、聊天、记忆、图片、模型配置与资料
能力边界	只做本机身份识别，不做学籍/实名核验

6. 对话体验

- SSE 流式回复，逐字出现；
- 支持图片输入与大图查看；
- 失败重试不污染历史；
- 停止生成保留已收到内容；
- 清空会话同时清理聊天图片；
- 输入框获得焦点后自动重试拉起键盘，兼容懒加载/插件式第三方输入法；
- 聊天页展示角色主题色与 Agent Trace。

7. 情绪手账

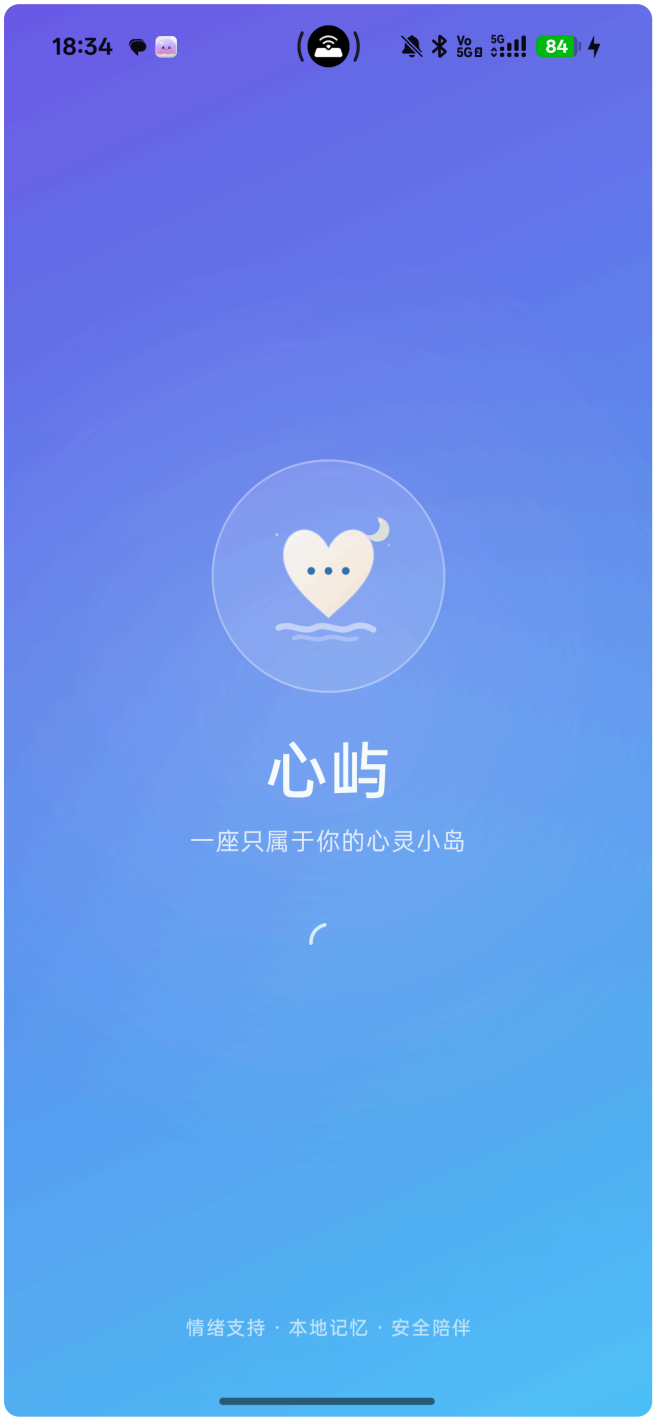
结束一段深度对话后，点聊天页右上角 ✨ 或「生成手账」：

- LLM 从对话中提炼一句金句、标题和情绪；

- 生成 1080×1440 的品牌渐变手账图；
- 右下角自带渠道二维码，指向 `share/index.html` 落地页；
- 点「保存图片」保存到 `Pictures/心屿/`，再分享至朋友圈或小红书。

二维码地址可通过 `local.properties` 的 `SHARE_QR_URL` 配置；当前落地页为 https://isle.ynatech.xyz/。

产品截图

启动封面	首页 / 四栏导航
	

场景	记忆折叠
	

18:34
84
场景
今天想从哪里开始?
选一个最接近此刻的场景，我会先开口，不用你组织语言。
期末复习焦虑
脑子很乱，书却看不进去
刚刚面试失败
觉得自己很差劲
宿舍关系让我很累
想说又怕撕破脸
和家人吵架了
一说话就被否定
最近总是睡不着
越想睡越清醒
什么都不想做
首页
场景
记忆
我的

18:38
86
记忆
这一周，TA 记住了什么
本周新记住 6 件事 · 最常出现：喜好
搜索记忆或角色
小
小屿
闺蜜
6 条记忆 · 点击展开
首页
场景
记忆
我的

记忆展开	我的
	

18:38
86
记忆
这一周，TA 记住了什么
本周新记住 6 件事 · 最常出现：喜好
搜索记忆或角色
小
小屿
闺蜜
6 条记忆 · 点击收起
喜好
我记得你不太喜欢人多的场合，更喜欢安静的地方
约定
我记得你答应过我要早点睡，不要再熬到凌晨
喜好
我记得你喜欢喝冰美式，不加糖
经历
我记得你最近在准备项目，有一点焦虑
喜好
我记得你周末喜欢去爬山，站在山顶吹风会让你放松
首页
场景
记忆
我的

20:52
90
我的
tester
本地匿名账户 · 数据默认只在本机
我的资料与账户
本地账户 · tester
心理援助资源
12356 · 120/110 · 学校心理中心
重置演示数据
恢复 3 个角色、6 条记忆与示例对话
模型服务
内置配置 · qwen3.5-omni-plus
回复风格
温度 0.8
首页
场景
记忆
我的

10 分钟极速复现

环境要求

依赖	版本	说明
JDK	17+	构建使用 JDK 17 字节码
Android SDK	Platform 37 / Build-Tools 36	`minSdk 26`、`compileSdk 37`
Gradle	9.6.0	随仓库提供 Wrapper
网络	可访问 Google Maven / Maven Central	首次构建需拉取依赖

> 不需要 Android Studio，命令行即可构建、安装与测试。

① 克隆仓库

```
git clone https://github.com/ynamlu/isle.git
cd isle
```

② 配置 Android SDK

创建 `local.properties`（已被 `.gitignore` 排除）：

```
# macOS
sdk.dir=/Users/你的用户名/Library/Android/sdk
# Windows
# sdk.dir=C\:\\Users\\你的用户名\\AppData\\Local\\Android\\Sdk
# Linux
# sdk.dir=/home/你的用户名/Android/Sdk
```

③ 配置模型服务

公开分发的安装包默认通过 Cloudflare Worker 代理接入模型：上游真实 Key 保存在 Worker Secret，APK 只携带可撤销的代理令牌，用户无需填写 Key。

自行从源码构建时，二选一：

方式 A · 代理模式（推荐公开分发）

先部署 `server/cloudflare-worker/`，再在 `local.properties` 中填写代理地址和代理令牌：

```
AI_BASE_URL=https://isle-proxy.ynatech.xyz/v1
AI_MODEL=deepseek-v4.1-flash-1017
AI_API_KEY=<CLIENT_TOKEN>
```

完整部署与换 Key 流程见 `server/cloudflare-worker/README.md`。

方式 B · BYOK（用户自带 Key）

不部署代理，直接连接兼容 OpenAI `/chat/completions` 的服务：

```
AI_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1
AI_MODEL=deepseek-chat
AI_API_KEY=sk-你的密钥
```

优先级：**应用内设置 > local.properties 注入 > 通用默认值**。`local.properties` 不入库；公开分发时不要把上游真实 Key 注入 APK。

④ 构建

```
./gradlew assembleDebug          # macOS / Linux
gradlew.bat assembleDebug        # Windows
```

产物：

```
app/build/outputs/apk/debug/app-arm64-v8a-debug.apk   # 现代手机
app/build/outputs/apk/debug/app-armeabi-v7a-debug.apk # 旧机型
```

⑤ 安装

```
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-arm64-v8a-debug.apk
```

首次启动：

```
品牌封面 → 创建本地账户 / 先体验 → 首页
```

⑥ 测试

```
# 一键复现：检查 JDK / SDK → 单测 → 构建 → 输出 APK SHA
./scripts/reproduce.sh

./gradlew :app:testDebugUnitTest
./gradlew connectedDebugAndroidTest
./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests '*OpenAiClientE2eTest*' -Disle.e2e=1
./scripts/verify-ai-connection.sh
```

技术架构

```
UI 层（Compose）
  Screen ↔ ViewModel（StateFlow 单向数据流）
  四栏导航 / 角色 / 场景 / 聊天 / 记忆 / 我的

Domain 层
  conversation  · 安全路由 / 多智能体编排
  safety        · 情绪与风险检测 / 输出校验
  scenario      · 八个引导场景
  memory        · 分词 / 向量 / 抽取 / 召回
  prompt        · 系统提示词组装

Data 层
  Room（characters / messages / memories）
  DataStore（设置 / 用户资料）
  OpenAiClient（OpenAI 兼容 / SSE / 多模态）
  LocalAuthRepository（本地账户 / PBKDF2 / 恢复码）

基础设施
  AppContainer（手写依赖容器）
  AvatarStorage（图片分级压缩）
  ONNX Runtime（端侧向量）
```

一次对话的链路

```
用户输入
  → SafetyEngine 情绪/风险检测
  → ConversationOrchestrator 路由
      ├─ 高危/危机：固定安全话术，不调用模型
      └─ 日常：PromptBuilder 组装角色 + 场景 + 记忆
  → OpenAiClient SSE 流式回复
  → ResponseValidator 输出校验
  → 落库 / 记忆抽取 / Agent Trace
```

端侧记忆

- `bge-small-zh-v1.5` int8，512 维，23.9MB；
- WordPiece 分词 + CLS 池化 + L2 归一化；
- Room BLOB 存储向量；
- 召回：语义 0.8 + 关键词 0.2 + 重要度 0.1；
- 向量不可用时自动降级为关键词匹配。

本地账户

- PBKDF2WithHmacSHA256 + 随机盐 + 210,000 次迭代；
- Android Keystore 加密账户数据；
- 恢复码只存哈希；
- 应用锁 60 秒；
- 删除账户清空本地数据。

模型接入与密钥保护

公开分发包不包含上游真实 Key：

```
App（只带代理令牌）
  → Cloudflare Worker（校验令牌 / 模型白名单 / max_tokens）
  → 千问 MaaS（真实 Key 只在 Worker Secret）
```

- 真实 Key 只存在 Cloudflare Secret `UPSTREAM_API_KEY`；
- APK 只含代理地址和可撤销的 `CLIENT_TOKEN`；
- 换上游 Key：`wrangler secret put UPSTREAM_API_KEY`，**无需重新打包**；
- 换代理令牌或地址：更新 `local.properties` 并重新打包；
- 代理令牌仍可能被反编译提取，但无法换取真实 Key，且受模型白名单与 `max_tokens` 约束；
- 代理代码与部署说明：`server/cloudflare-worker/`。

技术栈

层次	选型	版本
语言	Kotlin	2.3.21
构建	AGP / Gradle	9.4.1 / 9.6.0

层次	选型	版本
界面	Jetpack Compose + Material 3	BOM 2026.09.00
导航	Navigation Compose	2.10.2
视觉	Haze	2.0.1
本地数据库	Room	2.8.5
键值配置	DataStore Preferences	1.2.1
网络	Retrofit / OkHttp / okhttp-sse	3.0.0 / 5.5.0
模型协议	OpenAI 兼容	—
序列化	kotlinx.serialization	1.11.0
端侧推理	ONNX Runtime Android	1.31.0
端侧模型	bge-small-zh-v1.5 int8	512 维 / 23.9MB
手账二维码	ZXing core	3.5.3
图片	Coil	3.4.0

项目结构

```
Isle/
├── app/src/main/
│   ├── java/com/isle/companion/
│   │   ├── MainActivity.kt                # 封面 / 账户锁 / 主界面
│   │   ├── di/AppContainer.kt             # 手写依赖容器
│   │   ├── data/
│   │   │   ├── auth/                      # 本地账户 / PBKDF2 / 恢复码
│   │   │   ├── local/                     # Room：实体 / DAO / 数据库
│   │   │   ├── prefs/                     # DataStore：配置 / 资料
│   │   │   ├── remote/                    # OpenAI 兼容客户端 / SSE
│   │   │   ├── repository/                # 角色 / 会话 / 记忆
│   │   │   └── demo/                      # 演示数据
│   │   ├── domain/
│   │   │   ├── chat/                      # 多智能体编排
│   │   │   ├── safety/                    # 风险检测 / 输出校验
│   │   │   ├── scenario/                  # 场景库
│   │   │   ├── memory/                    # 分词 / 向量 / 抽取
│   │   │   └── prompt/                    # 提示词组装
│   │   ├── ui/
│   │   │   ├── navigation/                # 四栏导航
│   │   │   ├── screen/splash/             # 品牌封面
│   │   │   ├── screen/auth/               # 登录 / 锁屏
│   │   │   ├── screen/character/          # 角色
│   │   │   ├── screen/scenario/           # 场景
│   │   │   ├── screen/chat/               # 聊天
│   │   │   ├── screen/memory/             # 记忆
│   │   │   ├── screen/settings/           # 我的 / 设置
│   │   │   └── theme/                     # 设计系统 / 玻璃
│   │   └── util/                          # 图片存储
│   ├── assets/embedding/                  # 端侧向量模型
│   └── res/                               # 图标 / 主题 / 资源
├── app/src/test/                          # JVM 单测
├── app/src/androidTest/                   # 仪器化测试
├── docs/                                  # 交付文档与截图
├── share/                                 # 情绪手账二维码落地页
├── server/cloudflare-worker/              # 模型代理（正式分发默认）
└── gradle/                                # 版本目录 / Wrapper
```

测试与验证

维度	手段	结果
编译	assembleDebug	BUILD SUCCESSFUL

维度	手段	结果
JVM	安全路由 / 输出校验 / 密码 / 场景 / URL / SSE / DTO	**60 tests，0 failures**
仪器	记忆隔离 + 端侧向量	2 tests，0 failures（真机）
真机	CPH2747 / Android 17	注册 / 锁定 / 场景 / 危机拦截 / 记忆折叠 / 四栏导航
代理	Cloudflare Worker	`/v1/models` 200 / SSE 正常 / 无令牌 401 / 非白名单模型 400 / 2.1MB 图片请求 200
向量	`TextEmbedderTest`	相似句 0.85 / 无关句 0.39
包体	arm64 debug	约 68MB（含 ONNX 模型）

交付文档

```
docs/
├── markdown/      # 所有可编辑源文档
├── pdf/           # 导出的交付 PDF
├── screenshots/   # 当前版本界面截图
├── 封面.png
└── 心屿-新图标.png
```

文档	内容
`docs/markdown/技术文档.md` · PDF	意图控制、架构、记忆、安全路由、本地账户、代理与密钥保护
`docs/markdown/用户使用说明书.md` · PDF	面向用户的操作指南
`docs/markdown/作品介绍.md` · PDF	项目详情、使用方式、亮点、AI 测试、关键技术、图片、获奖与原创性说明
`docs/markdown/需求分析.md` · PDF	背景、用户场景、功能与非功能需求、验收标准与需求追踪
`docs/markdown/开发与AI协同全记录.md` · PDF	开发过程、完整 AI 对话与 Prompt 历史
`docs/markdown/测试报告.md` · PDF	自动化测试、真机回归、安全专项、缺陷记录
`server/cloudflare-worker/README.md`	代理部署、换 Key、令牌轮换与安全边界

隐私与安全

- 聊天、记忆、向量默认只存本机；
- 公开分发包通过 `server/cloudflare-worker` 代理接入，APK 只携带可撤销的代理令牌；
- 上游真实 Key 保存在 Cloudflare Secret，不进入 APK、仓库或客户端配置；
- 发送消息时，内容会传输至代理与模型服务用于生成回复；
- 本地账户不收集手机号、邮箱、实名信息；
- 删除账户会清除本地数据；
- 危机内容不写入长期记忆；
- 代理令牌仍可能被提取，已通过模型白名单与 `max_tokens` 上限降低滥用风险，发现异常可随时轮换；当前不启用请求限流，避免图片与长回复被限额打断。

已知限制

- 无语音输入 / TTS；
- 无生物识别解锁；
- 无跨设备同步 / 云备份；
- 本地风险规则可能有误判；
- 本地账户无法做学籍/实名核验；
- 当前为 debug 签名，正式分发前需 release keystore。

仓库

- GitHub：https://github.com/ynamlu/isle
- 作者：沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤
- 版本：`v2.3.3`（versionCode 16）